1. $10 \equiv -1 \mod 11$

设 $n = a_k a_{k-1} \cdots a_0$

$\sum_{i=0}^{k} a_i \cdot 10^i \equiv \sum_{i=0}^{k} a_i (-1)^i \mod 11$

$n \equiv 0 \mod 11 \Rightarrow$ 各位交替和可被11整除

2. $\sum_{i=1}^{n} a_i \equiv \sum_{j=1}^{n} b_j \equiv \sum_{k=0}^{n-1} k \pmod n$

$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n}{2} \cdot (n-1) \equiv -\frac{n}{2} \pmod n = \frac{n}{2} \pmod n$

$\therefore \sum_{i=1}^{n} a_i + b_i \equiv 0 \pmod n \neq \frac{n}{2} \pmod n$

$\therefore$ 不是模n的完全剩余系

3. ① 若对 $(h_1 + \cdots + h_n)^p$ 展开

对每一项出现多个 h 的情况

$h_a^m h_b^n$ 不被中存在 $C_p^m \cdot C_p^n$

$\because p \mid C_p^k$ $(k \neq 0$ 或 $p)$ 且 $m, n < p$

$\therefore$ 仅有单独 h 的项不被 p 整除

$\therefore (h_1 + \cdots + h_n)^p \equiv h_1^p + h_2^p + \cdots + h_n^p \pmod p$

② 令 $h_1 \cdots h_n = 1$

$(h_1 + \cdots + h_n)^p \equiv a^p \equiv 1^p + \cdots + 1^p \equiv a \pmod p$

③ $(a, n) = 1$ $\therefore \prod_{i=1}^{\varphi(n)} a r_i \equiv a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod n \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod n$

$\therefore r_1 \cdots r_{\varphi(n)}$ 是与n互质的剩余类

$\because r_i$ 与 n 互质 $\quad$ 所有

$\therefore a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$

4. $\because X_i$ 通过 m_i 的完全剩余系

$\therefore x_i$ 有 m_i 个不同取值

令 $M = m_1 m_2 \cdots m_i$

假设 $\exists x_1', x_2', x_3' \cdots x_k'$ 和 $x_1'', x_2'' \cdots x_k''$

使 $x_1' + m_1 x_2' + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} x_k' \equiv x_1'' + \cdots + m_1 \cdots m_{k-1} x_k'' \pmod M$

对 m_1 取模 $\Rightarrow x_1' \equiv x_1'' \pmod{m_1}$

同理 再对 m_2 取模 $\Rightarrow x_2' = x_2''$

$\therefore x_i = x_i''$

$\therefore x_1 + m x_2 + \cdots + m_1 m_{k-1} x_k$ 有 M 个不同的模 M 值

$\therefore$ 通过模 M 的一组剩余系

5. 表示任意一组缩系

不妨令 $0 < a_i < m$

由裴蜀定理 对 $(a_i, m) = 1$ $\exists x, y$ 使 $a_i x + m y = 1$

令 $x = a_j$ (x 也在缩系中)

则 $a_i a_j \equiv 1 \pmod m$

$\therefore$ 对每个 a_i 存在唯一的 a_j (j 可以 $= i$) 满足上式

$\therefore$ 以此成对，对每个 a_i 可以找到 $a_j = a_i^{-1}$, $a_i + a_j \equiv 0 \pmod m$

对 $a_i = 1$, $a_j = m - 1$ ($i = j$ 时) 也满足 和为0

$\therefore \sum_{i=1}^{\varphi(m)} a_i \equiv 0 \pmod m$

6. ① $\because p$ 是奇素数

$\therefore$ 任意整数 a, $a \equiv -(p-a) \pmod p$

$\therefore 1 \cdot 3 \cdots (p-2) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (p-1)(p-3) \cdots 2 \pmod p$

平方 $\Rightarrow (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod p$

由 wilson $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$

$\therefore$ 原式 $\equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$

② 同上可证

原式 $\equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$

7. $\frac{x^5}{5} + \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{15}x = \frac{3x^5 + 5x^3 + 7x}{15}$

分整数则 $3x^5 + 5x^3 + 7x \equiv 0 \pmod{15}$

由费马小定理 $x^5 \equiv x \pmod 5$

$x^3 \equiv x \pmod 3$

$3x^5 + 5x^3 = 3(x^5 - x) + 5(x^3 - x) + 15x$

$x^5 - x \equiv 0 \pmod 5$

$x^3 - x \equiv 0 \pmod 3$

$\Rightarrow 3(x^5 - x) \equiv 0 \pmod{15}$

$5(x^3 - x) \equiv 0 \pmod{15}$

$\Rightarrow$ 原式 $\equiv 0 \pmod{15}$

$\therefore$ 一定为整数

8. $321 \div 111 = 2 \cdots 99$

$111 \div 99 = 1 \cdots 12$

$99 \div 12 = 8 \cdots 3$

$12 \div 3 = 4$

$\gcd(111, 321) = 3$

$3 \mid 75$ $\therefore$ 有解

$\Rightarrow$ 化简由 $37x \equiv 25 \pmod{107}$

求 $37^{-1} \bmod 107$

$107 \div 37 = 2 \cdots 33$

$37 \div 33 = 1 \cdots 4$

$33 \div 4 = 8 \cdots 1$

$\Rightarrow 1 = 33 - 4 \times 8 = 33 \times 9 - 8 \times 33$

$= (107 - 3 \times 2) \times 9 - 8 \times 33$

$= 9 \times 107 - 26 \times 33$

$37^{-1} \equiv -26 \equiv 81 \pmod{107}$

$x \equiv 25 \times 81 \equiv 99 \pmod{107}$

$\therefore$ 解为 $99, 206, 313$

9. $3x \equiv 5 \equiv 1 \pmod 4$

$3x \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow x \equiv 3 \pmod 4$

$5x \equiv 2 \pmod 7 \Rightarrow x \equiv 6 \pmod 7$

$M = 4 \times 7 = 28$

$M_1 = 7$ $\quad 7 \equiv -1 \pmod 4$ $\quad 7^{-1} \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4$

$M_2 = 4$ $\quad 4^{-1} \equiv 2 \pmod 7$

$x \equiv 3 \times 3 \times 7 + 6 \times 4 \times 2$

$\equiv 111 \pmod{28}$

$\equiv 27 \pmod{28}$